

Рабочий лист: Квадратные неравенства с параметром. 18 задание ЕГЭ.

Теория

1. Определение квадратичной функции: Функция вида $y = ax^2 + bx + c$, где $a \neq \underline{\hspace{1cm}}$. Графиком является _____.

2. Коэффициенты:

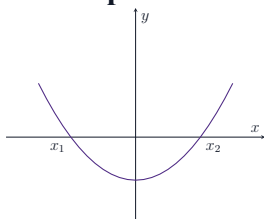
- a : отвечает за направление _____ ($a > 0 \uparrow$, $a < 0 \downarrow$).
- c : точка пересечения с осью Oy ($\underline{\hspace{1cm}}$; c).

3. Основные характеристики:

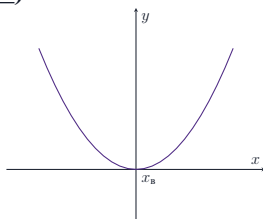
- Дискриминант: $D = \underline{\hspace{2cm}}$.
- Вершина параболы: $x_v = \underline{\hspace{1cm}}$, $y_v = -\frac{D}{4a}$.
- Ось симметрии: $x = \underline{\hspace{1cm}}$.

Графическая интерпретация

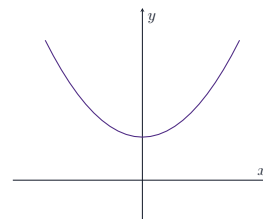
I. Ветви направлены вверх (знак _____)



Дискриминант $D \underline{\hspace{1cm}} 0$
Корней: $\underline{\hspace{1cm}}$

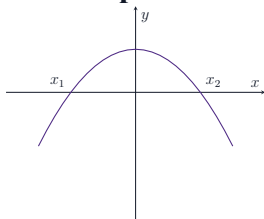


Дискриминант $D \underline{\hspace{1cm}} 0$
Корней: $\underline{\hspace{1cm}}$

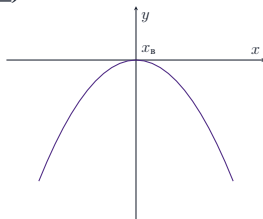


Дискриминант $D \underline{\hspace{1cm}} 0$
Корней: $\underline{\hspace{1cm}}$

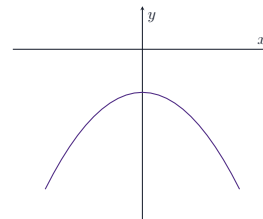
II. Ветви направлены вниз (знак _____)



Дискриминант $D \underline{\hspace{1cm}} 0$
Корней: $\underline{\hspace{1cm}}$



Дискриминант $D \underline{\hspace{1cm}} 0$
Корней: $\underline{\hspace{1cm}}$

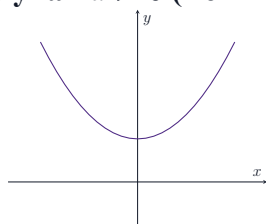


Дискриминант $D \underline{\hspace{1cm}} 0$
Корней: $\underline{\hspace{1cm}}$

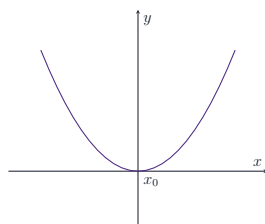
Решение квадратных неравенств (Графический метод)

1. Неравенство $ax^2 + bx + c > 0$

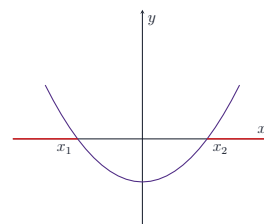
А. Случай $a > 0$ (Ветви вверх)



$D < 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$

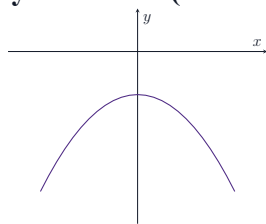


$D = 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$

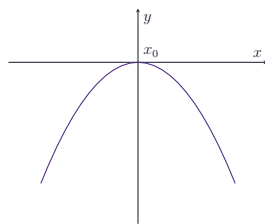


$D > 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$

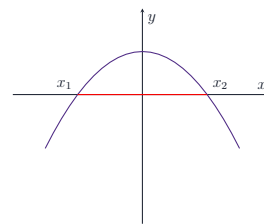
В. Случай $a < 0$ (Ветви вниз)



$D < 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$



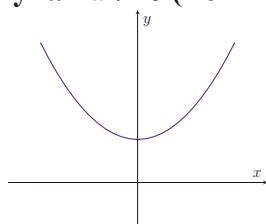
$D = 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$



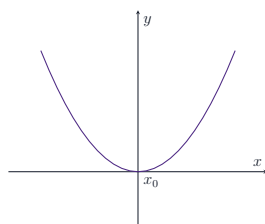
$D > 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$

2. Неравенство $ax^2 + bx + c \geq 0$

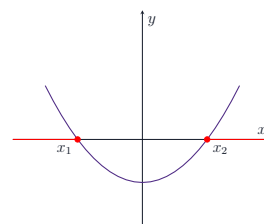
А. Случай $a > 0$ (Ветви вверх)



$D < 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$

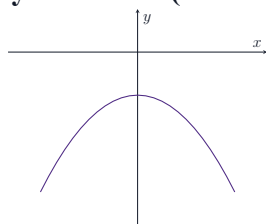


$D = 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$

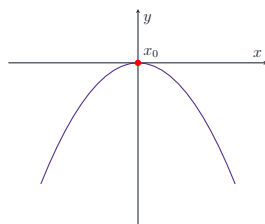


$D > 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$

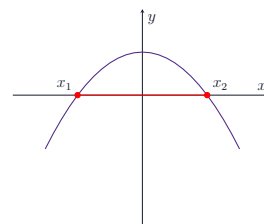
В. Случай $a < 0$ (Ветви вниз)



$D < 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$



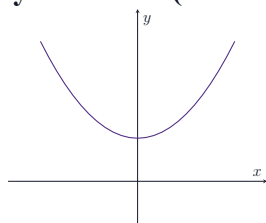
$D = 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$



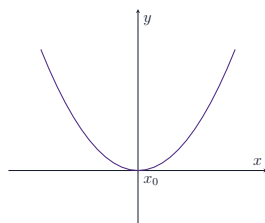
$D > 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$

3. Неравенство $ax^2 + bx + c < 0$

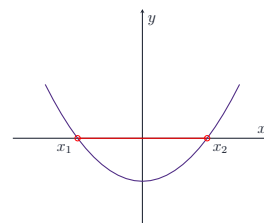
А. Случай $a > 0$ (Ветви вверх)



$D < 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$

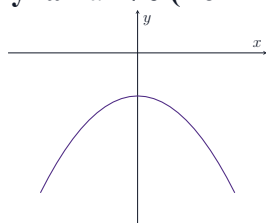


$D = 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$

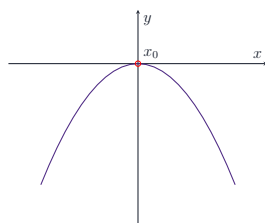


$D > 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$

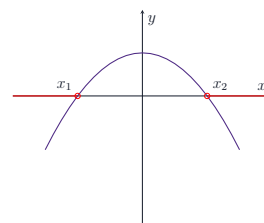
В. Случай $a < 0$ (Ветви вниз)



$D < 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$



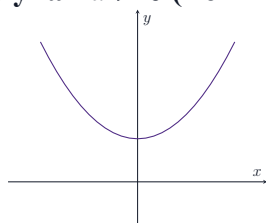
$D = 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$



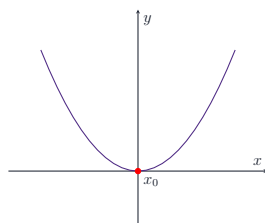
$D > 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$

4. Неравенство $ax^2 + bx + c \leq 0$

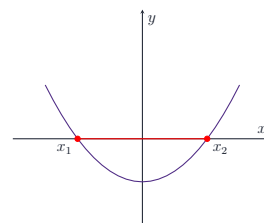
А. Случай $a > 0$ (Ветви вверх)



$D < 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$

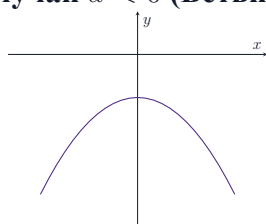


$D = 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$

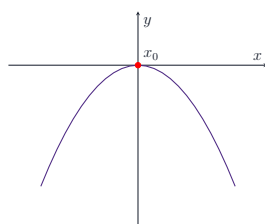


$D > 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$

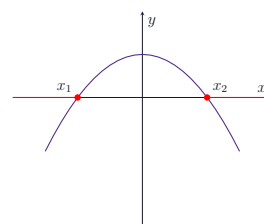
В. Случай $a < 0$ (Ветви вниз)



$D < 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$



$D = 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$



$D > 0$
 $x \in \underline{\hspace{2cm}}$

Классная работа

Задача №1

Найдите все значения параметра a , при которых неравенство

$$x^2 - 2(a + 1)x + 9a - 5 > 0$$

выполняется при всех значениях x .

Задача №2

Найдите все значения параметра a , при которых неравенство

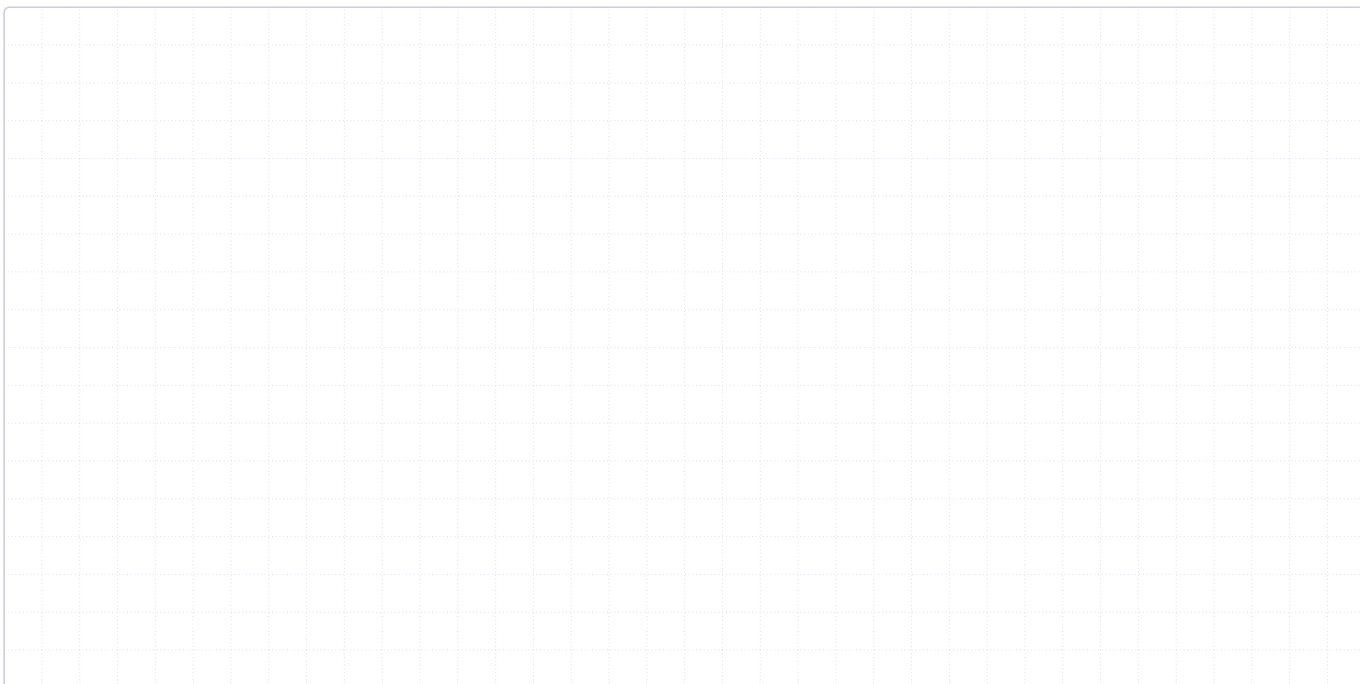
$$(2a + 3)x^2 - 2ax + a - 2 \geq 0$$

выполнено при всех значениях x .

Задача №3

При всех значениях параметра a решите неравенство

$$x^2 - 2ax + 4 > 0$$

**Задача №4**

При всех значениях параметра a решите неравенство

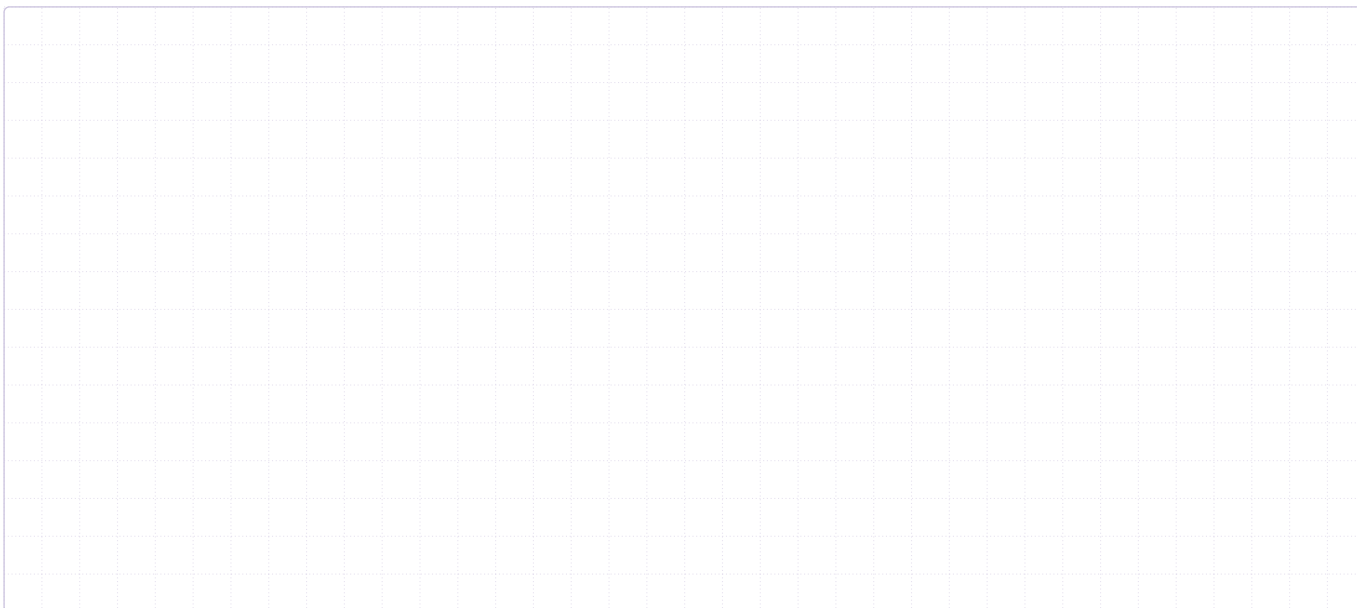
$$ax^2 - 2x + 1 > 0$$



Задача №5

При всех значениях параметра a решите неравенство

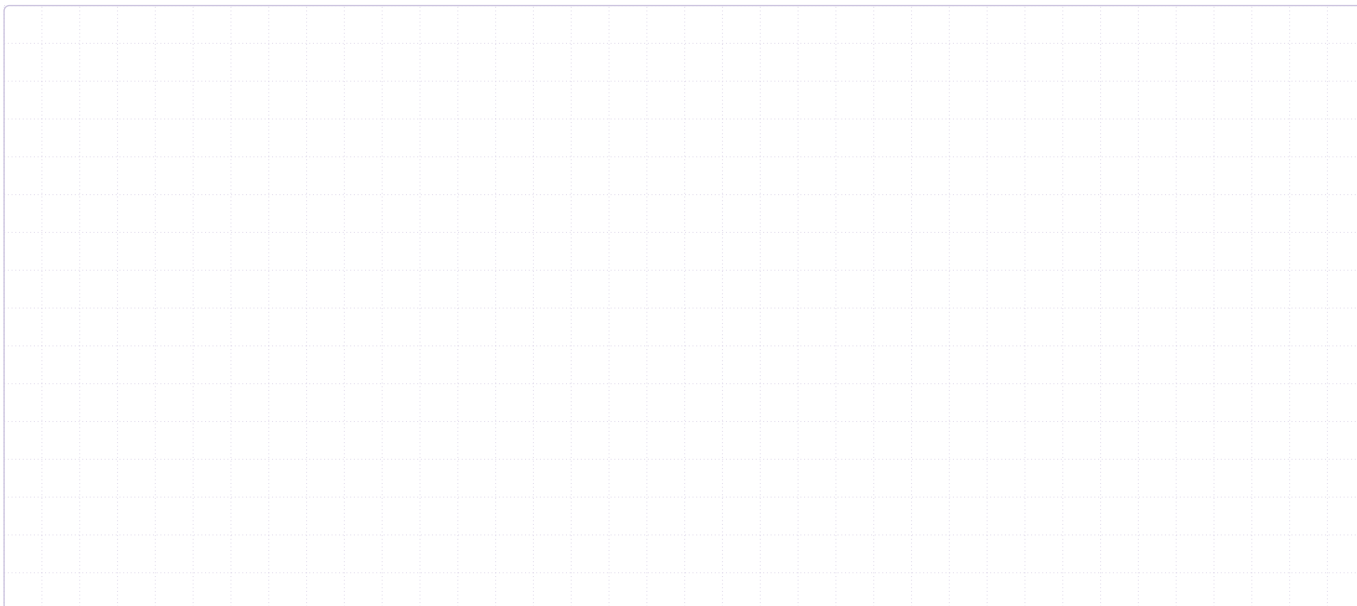
$$x^2 - 3ax + 2a^2 \geq 0$$

**Задача №6**

Найдите все значения a , при которых множество решений

$$x^2 - (a^2 + 3a + 1)x + 3a^3 + a^2 \leq 0$$

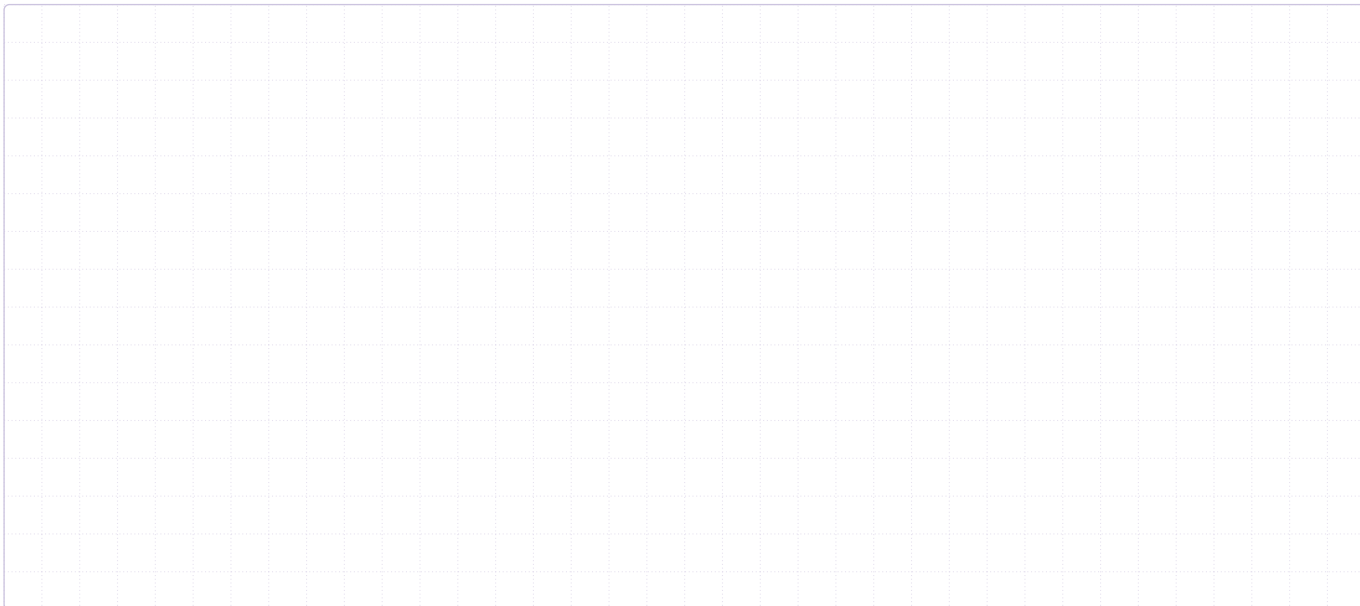
образует отрезок длины больше 3.



Задача №7

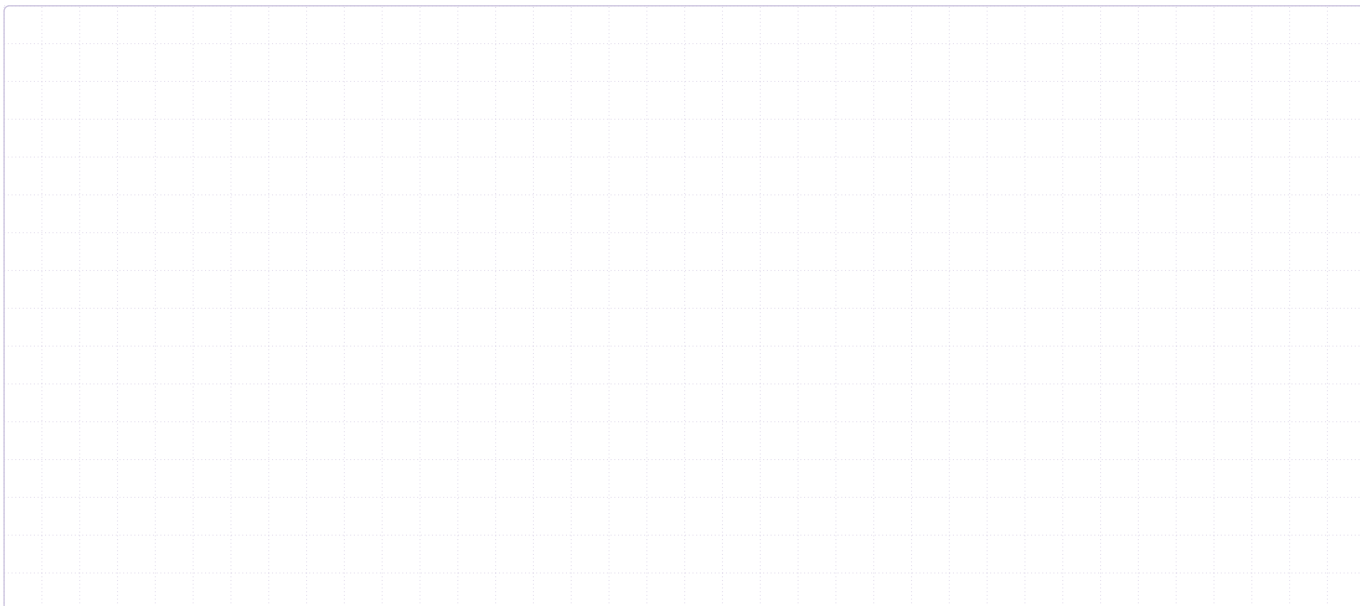
Найдите все a , при которых существует пара $(x; y)$:

$$x^2 + 2y^2 + xy - ax + ay + a^2 \leq 3$$

**Задача №8**

При всех значениях параметра a решите неравенство

$$(1 - a^2)x^2 + 2ax + 1 \geq 0$$



Домашнее задание

Задача №11

Найдите все значения параметра a , при которых неравенство:

$$(2a + 3)x^2 - 2ax + a - 2 \geq 0$$

не выполнено ни при одном значении x .



Задача №12

Найдите все значения параметра a , при которых неравенство:

$$(2a + 3)x^2 - 2ax + a - 2 \geq 0$$

выполнено при одном значении x .



Задача №13

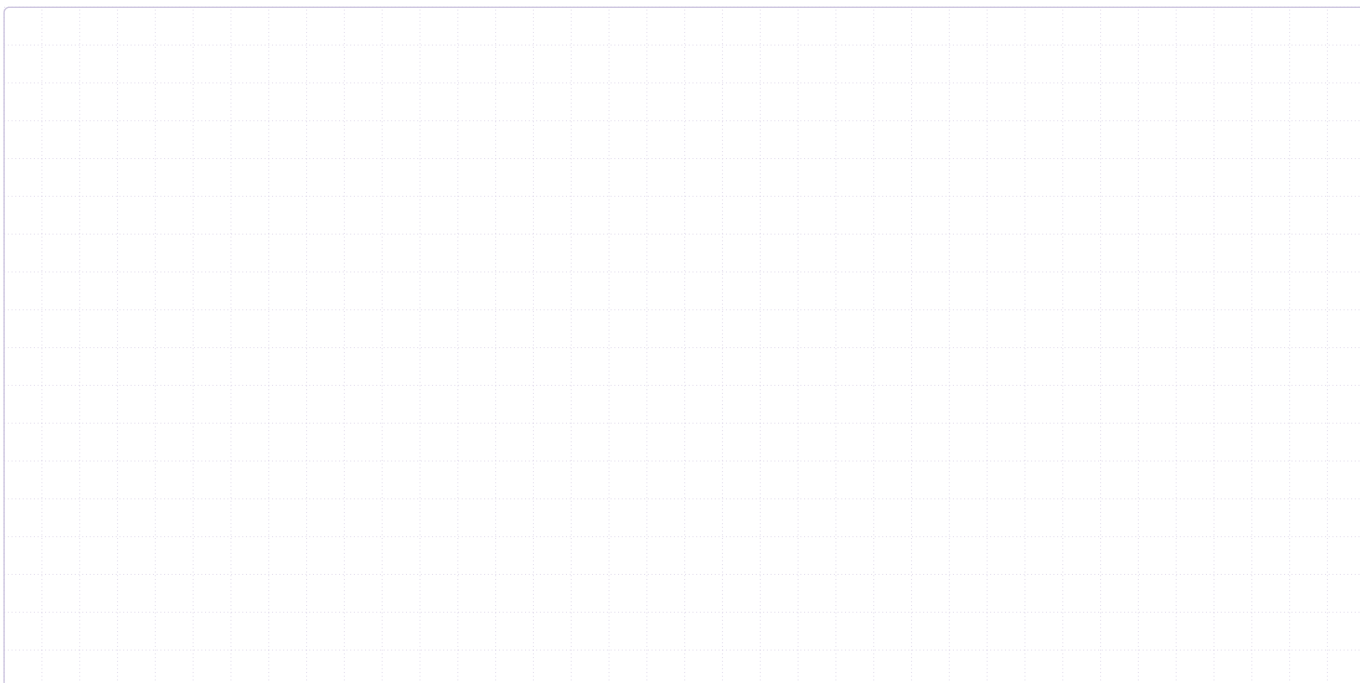
При всех значениях параметра a решите неравенство:

$$x^2 + 2ax + 1 \leq 0$$

**Задача №14**

При всех значениях параметра a решите неравенство:

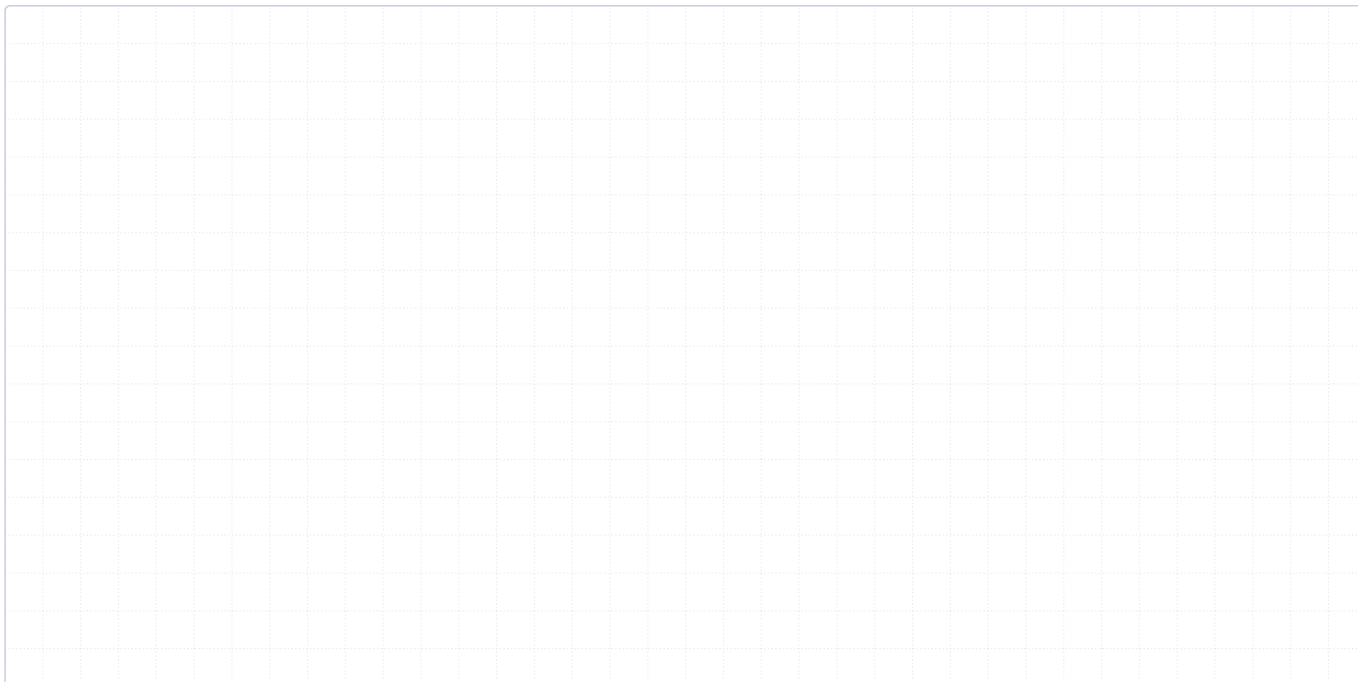
$$x^2 + (a - 5)x - 2a^2 + 2a + 4 < 0$$



Задача №15

Найдите все значения параметра a , при которых существует хотя бы одна пара $(x; y)$ такая, что:

$$2x^2 + 2y^2 + xy - ax + ay + a^2 \leq 2$$



Ответы

1. $a \in (1; 6)$

2. $a \in [3; +\infty)$

3.

- $a \in (-2; 2) : x \in \mathbb{R}$
- $a = \pm 2 : x \in (-\infty; a) \cup (a; +\infty)$
- $|a| > 2 : x \in (-\infty; a - \sqrt{a^2 - 4}) \cup (a + \sqrt{a^2 - 4}; +\infty)$

4.

- $a < 0 : x \in (\frac{1+\sqrt{1-a}}{a}; \frac{1-\sqrt{1-a}}{a})$
- $a = 0 : x < 0.5$
- $0 < a \leq 1 : x \in (-\infty; \frac{1-\sqrt{1-a}}{a}) \cup (\frac{1+\sqrt{1-a}}{a}; +\infty)$
- $a > 1 : x \in \mathbb{R}$

5.

- $a < 0 : x \in (-\infty; 2a] \cup [a; +\infty)$
- $a = 0 : x \in \mathbb{R}$
- $a > 0 : x \in (-\infty; a] \cup [2a; +\infty)$

6. $a \in (-\infty; -1) \cup (1; 2) \cup (4; +\infty)$

7. $a \in [-\sqrt{7}; \sqrt{7}]$

8. См. полное решение в конспекте.